

PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

[Exercício: NP-completude](#)

Exercício: NP-completude?

Fase de envio

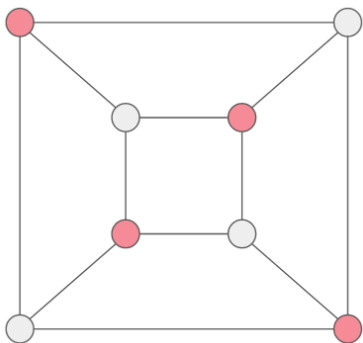
Fase de configuração	Fase de envio	Fase de avaliação	Fase de cálculo da nota da avaliação	Encerrado
	Fase atual ● Envie seu trabalho Prazo limite dos envios: quinta, 14 jul 2022, 23:59 (1464 dias atrás)	Prazo limite da avaliação: sexta, 15 jul 2022, 23:59 (1463 dias atrás)		

Instruções para envio ▼

1. (Conjunto independente) Considere o problema CONJUNTO_INDEPENDENTE definido abaixo:

CONJUNTO_INDEPENDENTE: Dado um grafo não direcionado G e um inteiro positivo k , responda "Sim" se existe um conjunto S contendo pelo menos k vértices distintos de G tal que nenhum par de vértices em S possui aresta entre eles em G . Caso contrário responda "Não".

No exemplo abaixo, os vértices vermelhos formam um conjunto independente de tamanho $k = 4$, pois não existe aresta entre eles no grafo.



a. Um algoritmo verificador V para o problema CONJUNTO_INDEPENDENTE recebe como entrada uma instância (G, k) e um certificado c . Se a instância (G, k) é uma instância "Sim", então V deve retornar "Sim" para algum certificado c . Caso contrário, V deve retornar "Não" para qualquer certificado.

Para mostrar que o problema pertence a NP, temos que mostrar que existe um verificador V de tempo polinomial. Argumente como construir este verificador para o problema CONJUNTO_INDEPENDENTE. Para isso, forneça cada checagem que é feita pelo verificador, e argumente que cada uma destas checagens é feita em tempo polinomial.

b. Podemos mostrar que o problema CONJUNTO_INDEPENDENTE é NP-completo fazendo uma redução ao problema 3-CNF-SAT definido abaixo.

3-CNF-SAT: Dada uma fórmula booleana ϕ descrita na forma normal conjuntiva, e contendo 3 literais por cláusula, responda "Sim" se existe uma atribuição de valor lógico para as variáveis de modo a tornar ϕ verdadeira. Responda "Não" caso contrário.

Ex.: $\phi = (x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3}) \wedge (x_3 \vee \overline{x_5} \vee x_6) \wedge (\overline{x_3} \vee \overline{x_6} \vee x_4) \wedge (x_4 \vee x_5 \vee x_6)$.

Chamamos $x_1, x_2, \dots, x_6$ de "variáveis", cada expressão entre parênteses é chamada de "cláusula", e cada variável ou negação de variável que aparece em uma cláusula é chamada de "literal". Dizemos que ϕ é

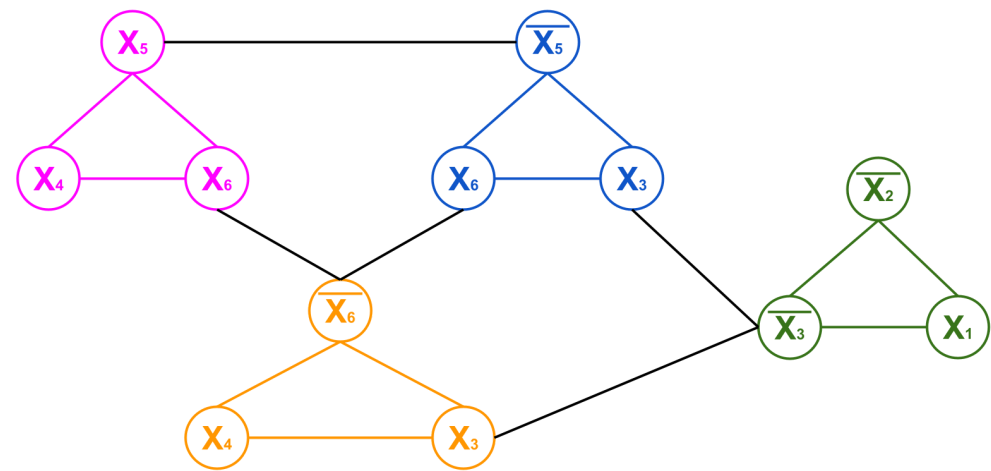
"satisfatível" se existe uma atribuição de valores lógicos para as variáveis que tornam ϕ verdadeira. Note que como ϕ está na forma normal conjuntiva, para tornar ϕ verdadeira basta tornar verdadeiro pelo menos um literal de cada cláusula.

Para transformar uma instância do 3-CNF-SAT no grafo de entrada do problema CONJUNTO_INDEPENDENTE, seguimos os passos abaixo:

- Para cada cláusula, criamos um triângulo. Ou seja, criamos um nó para cada literal da cláusula, e ligamos estes 3 nós com as 3 arestas possíveis.
- Em seguida, para cada par de nós u e v que representam literais incompatíveis (ou seja, uma variável e sua negação), acrescentamos a aresta $\{u, v\}$ no grafo.

O exemplo abaixo ilustra o grafo construído a partir da fórmula

$$\phi = (x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3}) \wedge (x_3 \vee \overline{x_5} \vee x_6) \wedge (x_3 \vee \overline{x_6} \vee x_4) \wedge (x_4 \vee x_5 \vee x_6).$$



Argumente que esta transformação pode ser realizada em tempo polinomial.

- c. Seja m o número de cláusulas na entrada ϕ do 3-CNF-SAT, e seja G o grafo produzido pela transformação indicada no item anterior. Argumente que G tem um conjunto independente de tamanho m se e somente se a fórmula ϕ é satisfatível.

Obs.: Como o 3-CNF-SAT é NP-completo, as respostas pedidas neste exercício provam que o problema CONJUNTO_INDEPENDENTE é NP-completo.

Seu envio ▼

Você não enviou seu trabalho ainda

◀ Vídeo: NP-completude (48min)

Seguir para...

Slides: NP-completude ►

©2020 - Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro - Quixadá - Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

📱 Baixar o aplicativo móvel.